

PROGRAMA ANALÍTICO

Nombre de la asignatura:	Fundamentos de Programación Python III
Carrera:	Ingeniería en Informática
Carga horaria semanal:	4 horas
Carga horaria cuatrimestral:	64 horas

Fundamentación:

Esta materia representa el tercer nivel del ciclo de formación en programación con Python. Se enfoca en el desarrollo de aplicaciones más robustas y profesionales, introduciendo conceptos como concurrencia, diseño de software, patrones, testing avanzado y desarrollo de aplicaciones web. Se promueve la escritura de código limpio, modular y mantenible, alineado con las buenas prácticas de ingeniería de software.

Objetivos generales:

- Profundizar en el diseño y construcción de software usando Python.
- Capacitar al estudiante para trabajar con herramientas y paradigmas profesionales.
- Fomentar la resolución de problemas complejos con buenas prácticas de ingeniería de software.

Objetivos específicos:

- Diseñar aplicaciones complejas utilizando patrones de diseño.
- Implementar sistemas concurrentes y asíncronos.
- Integrar pruebas automatizadas y documentación.
- Desarrollar aplicaciones web con frameworks como Flask o Django.
- Gestionar proyectos con control de versiones y herramientas de despliegue.

Contenidos:

Unidad 1: Diseño de software y patrones

- Principios SOLID.
- Patrones de diseño (factory, singleton, observer, etc.).
- Arquitectura MVC.

Unidad 2: Concurrencia y asincronía

- Threading y multiprocessing.
- Programación asíncrona con asyncio.
- Casos de uso reales y benchmarks.

Unidad 3: Testing y documentación

- Pruebas unitarias, de integración y mocks.
- Cobertura de código y buenas prácticas.
- Documentación con docstrings y herramientas como Sphinx.

Unidad 4: Desarrollo web con Python

PROGRAMA ANALÍTICO

- Framework Flask: rutas, templates, formularios.
- Introducción a Django.
- Autenticación, sesiones, despliegue básico.

Unidad 5: Herramientas de desarrollo profesional

- Git y GitHub.
- Pipenv / Poetry.
- Despliegue en Heroku o entornos locales con Docker.

Unidad 6 (optativa): Introducción a APIs REST y consumo de servicios

- Creación y consumo de APIs REST.
- Autenticación con tokens.
- Uso de herramientas como Postman.

Metodología de enseñanza:

El enfoque de la asignatura será eminentemente práctico, con proyectos integradores que simulen situaciones reales del desarrollo de software. Se fomentará el trabajo en equipo, el uso de herramientas de control de versiones, la escritura colaborativa de código y el aprendizaje autodirigido basado en documentación oficial.

Evaluación:

- Participación y prácticas continuas (20%).
- Proyecto integrador con entregas parciales (50%).
- Evaluaciones teóricas/prácticas (30%).

Bibliografía:

- Eric Matthes. "Python Crash Course" (2nd Edition).
- Miguel Grinberg. "Flask Web Development".
- Luciano Ramalho. "Fluent Python".
- Documentación oficial de Flask, Django, asyncio y PyTest.